RESEARCH REVIEW / QUBIT CONTROL · 고전 다체계산 · QEC · 산업 로드맵

한 번의 측정으로 큐비트의 주파수 변화를 따라가다

2026년 11월 4일 · 최근 24시간 중심, 7일 범위 보완

오늘의 한 문장

단일-shot 피드백이 bistable qubit의 오류를 줄였고, 고전 Pauli propagation은 100큐비트 다체문제의 에너지를 약 2.5분에 근사해 하드웨어와 알고리즘의 두 병목을 함께 드러냈다.

Executive Summary

10월 30일 Appl. Phys. Rev. 논문과 11월 3일 기관 발표는 강결합 TLS로 추정되는 결함에 따라 두 주파수 사이를 오가는 superconducting qubit의 control frame을 single-shot 1-bit FPGA feedback으로 바꿔 동작을 안정화했다. branch를 판별한 뒤 frame을 갱신하고, 약 136 kHz estimation bandwidth에서 평균 gate error를 0.14%에서 0.065%로 낮췄다. 이는 한 큐비트의 bistable noise에 대한 실시간 제어이며 대규모 processor의 평균 fidelity나 오류정정 threshold 실증은 아니다.

PRX Quantum은 11월 2일 Pauli propagation 기반 variational double-bracket flow를 게재했다. 100-qubit Heisenberg lattice를 단일 CPU thread에서 약 2.5분에 계산했고, 64-thread DMRG의 약 53.6시간과 비교했다. 84-qubit hexabenzocoronene pi active space에서는 extrapolated correlation energy가 DMRG와 1% 이내였다. QPU 실행은 없으며 coefficient truncation과 variance extrapolation의 정확도-비용 곡선을 함께 봐야 한다.

npj Quantum Information은 collective coherent noise를 겨냥한 constant-excitation CSS code의 fault-tolerant gate와 syndrome extraction을 제안했다. Princeton 주도 NSF MARQUIS의 UCSB 연구팀과 UChicago-Toyota는 각각 junction material과 mobility · sensing · energy-storage 연구를 시작하지만, 두 발표 모두 아직 benchmark나 제품 성능이 없는 로드맵이다.

항목 / 분류	무엇을 입증했나	계산 · 검증 경계
Bistable qubit 피드백 [1] [동료평가 저널 · 실제 QPU]	single-shot FPGA feedback; error 0.14%→0.065%	알려진 두 주파수 · 단일 qubit · 충분한 TLS 안정시간
Pauli propagation vDBF [2] [동료평가 저널 · 고전 CPU]	100-qubit Heisenberg 약 2.5분; 84-qubit HBC	QPU 없음; truncation · extrapolation 의존
CE fault-tolerant QEC [3] [동료평가 저널 · 이론/시뮬레이션]	CE 제약 보존 gate·syndrome framework	실제 code-cycle 실험 없음
MARQUIS [4] [PoC/로드맵 · 재료]	$27.9M, 5년; junction 결함·epitaxy·제일원리 계산	신규 institute; qubit 개선 수치 없음
UChicago-Toyota [5] [PoC/로드맵 · 산업]	5개 연구축; 연간 최대 $1M	연구협약; transportation KPI · QPU 결과 없음

두 주파수 사이의 전환을 한 번의 측정으로 따라잡는다

Operating a Bistable Qubit

[동료평가 저널·실제 QPU] Applied Physics Reviews 13, 041412 | 게재 2026-10-30 · 기관 발표 2026-11-03 [1]

qubit 공진주파수는 두 값 사이에서 불규칙하게 전환됐고, 저자들은 이를 강결합 two-level-system(TLS)과 연관된 현상으로 해석했다. 같은 microwave pulse를 계속 쓰면 gate error가 커진다. 연구팀은 계산 직전 qubit을 준비하고 짧게 진화시킨 뒤 한 번 측정해 현재 frequency branch를 판별하고 FPGA controller가 control frame을 선택하도록 했다. 두 주파수와 판별 sequence는 사전에 정한다.

평가 항목	보고 결과	해석
판별 방식	single-shot 1-bit measurement	추가 tomography 없이 현재 frequency branch 선택
제어 대역폭	약 136 kHz	TLS switching보다 빠를 때 유효
평균 error	약 0.14% → 0.065%	기관 발표 기준 약 54% 감소
최대 error 대비	77% 감소	최대 0.28%와 평균 0.065%의 비교
실험 장치	IQCC superconducting circuit + FPGA	실제 qubit·실시간 classical feedback

왜 중요한가
materials defect를 완전히 제거하기 전에 측정-판별-재보정으로 잔여 discrete instability를 운영 계층에서 흡수했다. calibrate-once 방식보다 autonomous control에 가깝다.

적용 조건과 한계

두 주파수가 미리 알려져 있고 single-shot에서 충분히 구분돼야 하며, 주파수가 feedback이 작동할 시간보다 오래 유지돼야 한다. 한 qubit의 bistable dephasing을 줄였을 뿐 multi-qubit gate, crosstalk, processor-wide calibration, logical error rate는 측정하지 않았다. 추가 측정·판별·frame update의 latency와 scaling도 큰 array에서 다시 검증해야 한다.

DFT·재료 업무 연결

Josephson-junction defect의 microscopic origin을 DFT로 예측하는 연구와 실시간 control은 경쟁 관계가 아니다. defect spectrum·switching rate를 계산하고, 관측 가능한 discrete mode는 feedback으로 보정하는 materials-control co-design이 실용적이다.

Pauli propagation은 benchmark를 solver로 바꿨다

Pauli Propagation Enables Fast Classical Simulation of Strongly Correlated Quantum Systems

[동료평가 저널·고전 CPU] PRX Quantum 7, 043022 | 게재 2026-11-02 [2]

vDBF는 double-bracket flow의 operator를 greedy하게 고르고 Pauli 계수를 전파하며, 작은 계수의 Pauli fluctuation을 절단한다. 고정 threshold의 최적화 trajectory에서 energy와 보정 variance를 얻어 zero-variance로 외삽한다. 각 threshold 계산은 따로 비교한다. 양자 회로의 고전 검증에 쓰이던 Pauli propagation을 직접 many-body solver로 전환한 연구다.

문제	규모·결과	비교·경계
Heisenberg lattice	최대 100 qubits; sub-1% relative energy error	10x10은 single CPU thread 약 2.5분
10x10 Heisenberg	약 2.5분	논문 DMRG: 64 threads, 약 53.6시간
8x8 J1-J2	최대 frustration; 최선 variational estimate 수-tenth % 이내	threshold extrapolation 사용
8x8 doped Hubbard	64 sites / 128 JW qubits; sign-problem 영역	best published variational estimate와 비교
Hexabenzocoronene	84-qubit pi-valence active space	가장 신뢰한 extrapolation이 DMRG와 1% 이내

양자화학·OLED 의미

hexabenzocoronene처럼 큰 pi-system active space가 single CPU에서 근사 가능해지면, 84-qubit 표현 자체보다 고전 근사의 정확도와 비용이 중요해진다. OLED·유기 반도체에서는 geometry·excited state·SOC·force까지 어떤 비용과 정확도로 계산되는지가 다음 기준이다.

공정한 비교에 필요한 것

2.5분 대 53.6시간은 해당 implementation·정확도·hardware의 비교다. DMRG bond dimension, boundary condition, energy error, memory, Pauli-term growth, threshold 수, extrapolation 불확실성을 맞춰야 한다. sub-1% relative energy가 chemical accuracy나 energy difference의 0.05 eV를 자동으로 보장하지 않는다. QPU와 비교할 때는 state preparation, shots, mitigation, queue, classical postprocessing을 포함해야 한다.

새 코드와 새 연구비는 아직 장치 성능이 아니다

Constant-excitation codes under coherent noise

[동료평가 채택본·이론/시뮬레이션] npj Quantum Information | 온라인 공개 2026-11-02 [3]

constant-excitation(CE) code는 collective coherent phase noise에 대해 decoherence-free subspace를 만들 수 있다. 연구는 dual-rail concatenation, CE constraint를 보존하는 logical CNOT, zero-controlled NOT를 사용하는 Shor · Steane형 syndrome extraction, stochastic+coherent noise를 함께 추적하는 extended stabilizer simulation을 제시했다. 동료평가 채택본은 [[14,1,3]] code의 robustness를 언급한다.

실제 hardware에서 반복 syndrome cycle을 돌린 결과는 아니다. zero-controlled NOT · CE ancilla의 physical gate cost, leakage, correlated control error, threshold, decoder latency를 일반 surface-code baseline과 맞춰야 한다. 또한 초기 arXiv abstract의 예시 code 표기와 채택본의 표기가 달라 판본별 결과를 구분해야 한다.

Josephson-junction materials: MARQUIS

[PoC/로드맵·재료] UCSB 설명 기사 2026-11-03 [4]

5년 $27.9M 규모 NSF institute는 amorphous AlOx barrier의 two-level defects를 줄이기 위해 epitaxial junction, single-crystal silicon barrier, 제일원리 결함 계산과 qubit test를 결합한다. silicon-fin junction은 transmon footprint를 100배 넘게 줄일 가능성을 제시하지만, 이는 연구 목표다. coherence · yield · junction variability 결과는 아직 없다.

UChicago-Toyota quantum mobility collaboration

[PoC/로드맵 · 산업] 공식 발표 2026-11-03 [5]

연 최대 $1M을 지향하며 sensing, secure communication, materials discovery, theoretical modeling, electronic properties의 다섯 연구축을 둔다. 20년은 에너지 저장 관련 quantum sensing·모델링의 장기 전망이다. QPU, quantum advantage, vehicle KPI나 배터리 후보 성능은 공개되지 않았다. 제조 PoC보다 초기 연구 portfolio로 분류해야 한다.

한계 · 검증 체크리스트

항목	오늘의 판정	다음 확인
Bistable feedback	실제 단일 qubit · 실시간 FPGA	multi-qubit scaling · latency · logical error
Pauli vDBF	고전 CPU many-body solver	absolute/relative energy · force · excited state
CE QEC	fault-tolerant framework+simulation	gate overhead · threshold · hardware cycles
MARQUIS	재료 연구 institute	junction yield · T1/T2 · defect spectroscopy
Toyota 협력	산업 연구협약	문제정의 · dataset · classical baseline · KPI

편집 정정·조건 보완과 참고문헌 [1]-[5]의 정식 서지는 다음 쪽에 수록했다.

공개 보관본 편집·서지 보완

원 DQB 4쪽 + 정정 기록·참고문헌 1쪽

편집 기록과 결과를 읽는 조건

수집·메일·소셜 경위와 내부 메모를 삭제했다. 원 4쪽의 과학 구성·표를 보존하고 확인한 조건만 정정·보완했다. 원 논문 PDF·도판·코드는 재배포하지 않는다.

[1] 피드백은 판별한 주파수 branch에 맞춰 control frame을 바꾼다. 원인은 강결합 TLS로 추정되며 특정 미시 결함을 식별한 결과는 아니다. 14분 single-qubit RB의 native gate당 평균 infidelity는 0.14%→0.065%, 시간 표준편차는 0.11%→0.018%다. 77%는 비피드백 최대 0.28%와 피드백 평균 0.065%의 비교다. 136 kHz는 저자 보고 estimation bandwidth이다. 실제 읽은 판본은 arXiv:2605.03187v1이다.

[2] 10×10 open-boundary Heisenberg의 약 2.5분은 단일 thread, threshold 10^{-3}, 최대 100회 반복과 회당 100회전의 조건이며, DMRG 외삽값 대비 에너지 상대오차는 0.158%다. DMRG는 64 threads·bond dimension 3500에서 약 53.6시간이다. 정확도·전처리·메모리 조건을 일치시킨 보편적 속도비로 해석하지 않는다.

[2] 작은 계수의 Pauli fluctuation 절단은 엄밀한 variational 상계를 유지하지 않으며, 외삽값도 보증된 상계가 아니다. HBC의 84-qubit active space 결과는 correlation energy의 비교이고 100큐비트 격자의 2.5분 계산과 시간이 다르다. 1×100 Heisenberg chain에서는 에너지가 잘 맞아도 장거리 spin-spin correlation의 감쇠가 다르게 나타났다.

[3] 저널 자료는 동료평가 채택 후 공개한 Article in Press다. 최초 arXiv v1의 예시 [[12,1,3]]과 달리 v2와 채택본은 [[14,1,3]]을 쓴다. collective Z 잡음 아래 CE 구조와 같은 깊이의 native C0X/C0Z 게이트 조건을 구분한다. 비교 기준선은 coherent error를 Pauli twirling하며, CE 모사는 single/double-fault 사건에서 정확하고 3개 이상 fault의 간섭은 근사한다. 실제 code-cycle 실험이나 CE threshold를 보고한 결과로 해석하지 않는다.

[4] MARQUIS는 Princeton 주도의 NSF 연구소로 2026년 8월 25일 처음 발표됐다. 11월 3일은 UCSB 설명 기사 날짜다. Silicon-fin footprint를 100배 넘게 줄이는 것은 설계 목표이며, 기사에서 확인한 것은 제일원리 결함 계산 계획이다. [5] 연간 최대 $1M은 공동 연구 포트폴리오가 지향하는 규모다. 20년은 에너지 저장 관련 quantum sensing·모델링의 장기 전망이며 협약의 지원 기간이나 달성한 배터리 성능이 아니다.

참고문헌

[1] F. Berritta, J. A. Krzywda, T. Dvir, P. Buttles, S. Eilhart, J. Danon, and F. Kuemmeth, Operating a bistable qubit, Appl. Phys. Rev. 13, 041412 (2026), doi:10.1063/5.0340790.

[2] C. Shrikhande, A. Bachhar, J. A. Rodríguez-Jiménez, E. F. Valeev, and N. J. Mayhall, Pauli propagation enables fast classical simulation of strongly correlated quantum systems, PRX Quantum 7, 043022 (2026), doi:10.1103/kq3v-whcq.

[3] C.-Y. Lai, P.-H. Liou, and Y. Ouyang, Fault-tolerant quantum error correction for constant-excitation stabilizer codes under coherent noise, npj Quantum Inf. (2026), doi:10.1038/s41534-026-01401-0.

[4] A. Masuda, Rebuilding the heart of a quantum computer, The Current, University of California, Santa Barbara (November 3, 2026).

[5] University of Chicago, UChicago, Toyota collaborate to advance quantum technologies for future mobility and transportation, UChicago News (November 3, 2026).

책임 편집 김현중 · AI 보조 OpenAI Codex · 근거 기준일 2026-11-04. 원문 대조: root [1], dqb1104_pauli [2], dqb1104_qec_industry [3]-[5]. dqb1104_pdf는 원 4쪽·공개 보관본의 구조·렌더를 확인했다. 원 연구·코드를 독립 재현하거나 사람 독자 평가를 수행하지 않았다. 정확한 실행 모델과 원 작성 세션 구성은 미보존이다.